

文件编号：ITSS-07-02-02

版 本：V1.0

万洲奇智（青岛）信息科技有限公司

运维研发报告

编制人： 田 力 编制时间： 2025.08.30

审核人： 陈姝羽 编制时间： 2025.08.30

批准人： 郭万洲 审批时间： 2025.08.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.08.30	V1.0	新建文档	田 力	陈姝羽	郭万洲

目录

万洲奇智（青岛）信息科技有限公司	1
运维研发报告	1
1. 运维工具研发进度	4
1.1. 研发进度	4
1.2. 研发成果	5
1.3. 研发现状	8
2. 运维手册研发进度	8
2.1. 研发进度	8
2.2. 研发成果	9
2.3. 研发现状	9
3. 研发经费使用情况	9
4. 新技术展望	9

1. 运维工具研发进度

1.1. 研发进度

根据研发计划，研发进度如表1-1所示：

表1-1 禅道项目管理系统升级完成情况

序号	任务阶段	任务内容	计划时间	完成情况
1.	项目规划	1. 项目相关人员沟通，进行相关技术调研及预演； 2. 编写项目规划	2025年1月	已完成
2.	需求分析	1. 调研用户需求及相关行业产品，形成优化需求说明	2025年1月	已完成
3.	项目筹划、设计	1. 组建小组； 2. 完成系统设计方案编制； 3. 规划评审，评审通过后进行立项；	2025年2月	已完成
4.	开发、测试	1. 完善新建用例功能，支持导入测试用例，用例支持选择用例类型	2025年3月	已完成
5.		2. 完善执行用例功能，可将用例转为BUG	2025年4月	已完成
6.		3. 完善提交BUG模块，可批量导入BUG,同时支持导出BUG	2025年5月	已完成
7.		4. BUG导出功能支持导出字段人工选择，	2025年6月	已完成
8.		5. BUG报告面板查看	2025年7月	已完成
9.	上线试运行	1. 测试完成后，首先在运维部试运行	2025年8月	已完成
10.	BUG修复功能完善	1. 修复使用过程中发现的BUG	2025年9月	未开始
11.	回归测试正式上线	1. BUG修复并验证后正式上线	2025年10月	未开始

1.2. 研发成果

可以通过批量导入用例，减少重复操作，提高了效率
如图1-1所示。

图 1-1 批量导入用例

ID	所属模块	所属场景	用例类型	相关研发需求	用例名称	操作
1	/	/	功能测试			+ 删除
2	/ 同上	/ 同上	功能测试 同上			+ 删除
3	/ 同上	/ 同上	功能测试 同上			+ 删除
4	/ 同上	/ 同上	功能测试 同上			+ 删除
5	/ 同上	/ 同上	功能测试 同上			+ 删除
6	/ 同上	/ 同上	功能测试 同上			+ 删除
7	/ 同上	/ 同上	功能测试 同上			+ 删除
8	/ 同上	/ 同上	功能测试 同上			+ 删除
9	/ 同上	/ 同上	功能测试 同上			+ 删除
10	/ 同上	/ 同上	功能测试 同上			+ 删除

添加用例的时候，支持上维护用例类型功能，更好的区分用例所属模块，如图1-2所示。

图 1-2 用例选择类型

所属产品: 瀑布项目A

所属模块: /

所属场景: /

用例类型: 功能测试 (selected)

相关研发需求:

适用阶段:

优先级: 3

同组 子级 预期

1 + 删除

2 + 删除

测试用例转BUG功能，如图1-3、图1-4所示。

图 1-3 用例转BUG

图 1-4 用例转BUG列表

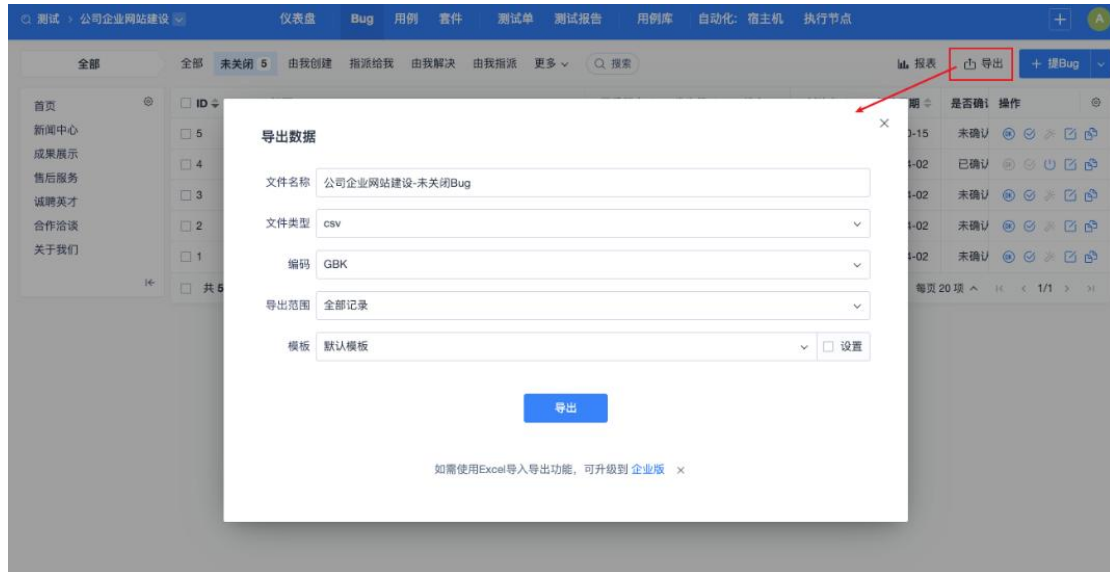
ID	用例名称	优先级	创建者	执行人	执行时间	操作
4	成果展示测试用例	3	admin	admin	10-15 15:20	转Bug
3	新闻中心的测试用例	3	admin	admin	04-02 16:30	转Bug
2	首页的测试用例	3	admin	admin	04-02 16:30	转Bug
1	售后服务的测试用例	1	admin	admin	04-02 16:30	转Bug

批量导入BUG，如图1-5所示，批量导出BUG如图1-6所示。

图1-5 批量导入BUG

ID	所属模块	所属项目	影响版本	Bug标题	截止日期	重现步骤
1	/		主干			
2	/	同上	主干	同上	同上	同上
3	/	同上	主干	同上	同上	同上
4	/	同上	主干	同上	同上	同上
5	/	同上	主干	同上	同上	同上
6	/	同上	主干	同上	同上	同上
7	/	同上	主干	同上	同上	同上
8	/	同上	主干	同上	同上	同上
9	/	同上	主干	同上	同上	同上
10	/	同上	主干	同上	同上	同上

图 1-6 批量导出BUG



导出BUG，可以根据运维实际需要，选择导出字段，如图1-7所示。

图 1-7 设置导出字段



如需使用Excel导入导出功能，可升级到 [企业版](#) ×

报表查看功能，如图1-8所示。

图 1-8 设置导出字段



1.3. 研发现状

按照研发计划，目前运维研发进展正常，禅道项目管理系统，已经在运维部事先开展试运行，截止目前系统运行良好，运维部根据实际使用情况提出需要改进的问题和使用过程中发现的BUG，由研发部进行改进。

2. 运维手册研发进度

2.1. 研发进度

根据研发计划，手册研发进度如表2-1所示：

表2- 1 研发手册完成情况

编号	手册名称	计划时间	完成情况
1.	VPN连接部署手册	2025年5月	已完成
2.	Docker部署cas	2025年6月	已完成
3.	Docker部署Redis	2025年6月	已完成

2.2. 研发成果

相应手册，全部按进度研发完成，如图2-1所示。

图 2-1 研发手册完成情况

名称
 docker部署cas.docx
 VPN连接部署手册.docx
 07、Docker安装redis.pdf

2.3. 研发现状

研发进度正常，按计划开展后期工作。

3. 研发经费使用情况

截止目前，研发经费使用情况，如表3-1所示：

表 3-1 研发经费使用情况

编号	投入项目	投入费用	已使用
1.	人员研发经费	21万	17.2万
2.	硬件设备经费	4万	4万
3.	手册研发经费	2万	2万

截止目前，研发人员使用经费17.2万元，硬件设备使用经费4万元，手册研发2万元，总计使用23.2万元，经费使用合理。

4. 新技术展望

通过组织系统性学习与工程实践，通过Spring AI构建的多模态智能中枢实现了告警事件的语义解析与根因推理。团队基于Java 21虚拟线程重构事件处理流水线，采用LangChain4J构建运维知识图谱的向量化检索模块，通过RAG技术将历史故障库、CMDB拓扑关系及运维手册注入LLM上下文。利用Apache Flink实现实时指标流与日志事件的关联分析，借助GraalVM Native Image将诊断引擎编译为毫秒级响应的原生镜像，最终实现Level-1/2事件自动处置率提升至85%，平均故障定位时间（MTTR）缩短62%。